Крайни Автомати

Деф. (Недетерминиран) Краен автомат е наредена 5-орка $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, I, F, \Delta)$, където: Q е крайно мн-во наречено множество от състояния, Σ е (крайна) азбука, I и F са подмн-ва на Q, наречени съответно мн-во на началните състояния и мн-во на финалните състояния; Δ е подмн-во на $Q \times \Sigma \times Q$, наречено мн-во на преходите.

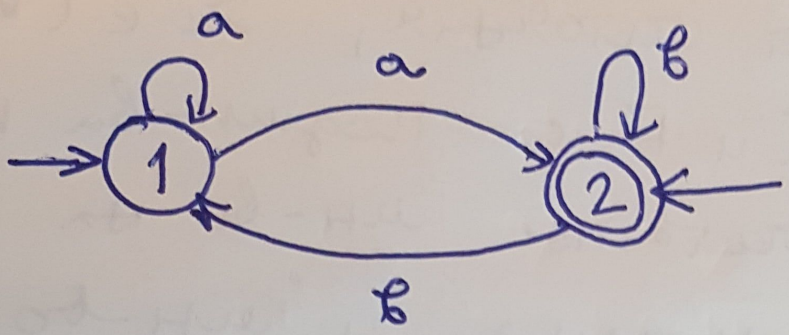
За удобство ще представяме автоматите като ориентирани графи с етикети по ребрата, като върховете са състоянията на автомата, а ребрата описват преходите. Началните състояния ще означаваме с входяща стрелка, а финалните — с ◎.

Пример.1. Нека $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, I, F, \Delta)$, където

$Q = \{1, 2\}$, $I = \{1, 2\}$, $F = \{2\}$, $\Sigma = \{a, b\}$

и $\Delta = \{(1, a, 1), (2, b, 1), (1, a, 2), (2, b, 2)\}$.

Тогава автомата се представя като



Опр. Път в $\mathcal{A}$ ще наричаме всяка крайна последователност от последователни преходи в $\mathcal{A}$:

$$c = (q_0, a_1, q_1), (q_1, a_2, q_2), \dots, (q_{n-1}, a_n, q_n),$$

която за краткост ще означаваме с:

$$q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \cdots q_{n-1} \xrightarrow{a_n} q_n$$

или $$q_0 \xrightarrow{a_1 \cdots a_n} q_n$$

Тук $\forall i$, $q_i \in Q$, $a_i \in \Sigma$, $(q_i, q_{i+1}, q_{i+1}) \in \Delta$;
Ще считаме и, че за вс. $q \in Q$, $q \xrightarrow{\varepsilon} q$ също е път.

Пътят $q_0 \xrightarrow{a_1 \cdots a_n} q_n$ в $\mathcal{A}$ се нарича <u>успешен</u>, ако $q_0 \in I$ и $q_n \in F$.

<u>Пример. 2.</u> В автомата от Пример. 1.

$$1 \xrightarrow{a} 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 2 \xrightarrow{b} 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 2$$

е успешен, докато

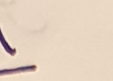
$$1 \xrightarrow{a} 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 2 \xrightarrow{b} 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 1,$$

макар и да има същите етикети, не е успешен, защото $2 \in F$, а $1 \notin F$.

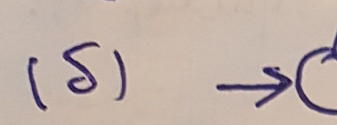
<u>Опр.</u> Казваме, че думата w се разпознава от КА $\mathcal{A}$, ако е етикет на поне един успешен път (вероятно е едновременно с това може да е етикет и на някой неуспешен път).

Език на КА $\mathcal{A}$ наричаме мн-вото на всички думи, които разпознава $\mathcal{A}$:

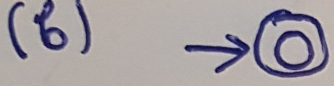
$$L(\mathcal{A}) = \{ w \in \Sigma^* \mid (\exists q \in I)(\exists p \in F)[q \xrightarrow{w} p \text{ е път в } \mathcal{A}] \}$$

Примери (а)  $L(A) = \emptyset$,

защото в A няма нито един успешен път (в A няма финални сост.)

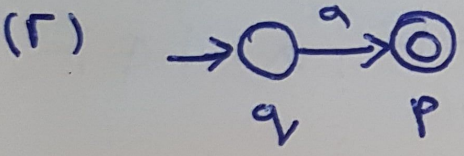
(б) 

Отново няма успешни пътища, $L(A) = \emptyset$.

(в) 

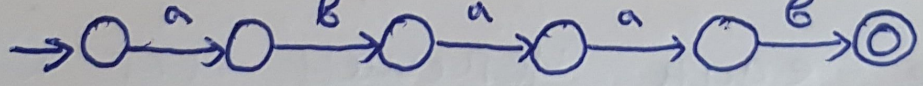
Единственият успешен път е $q \xrightarrow{\varepsilon} q$ $(q \in F)$.

Следователно $L(A) = \{\varepsilon\}$.

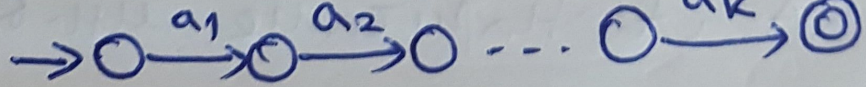
(г) 

Единственият успешен път е $q \xrightarrow{a} p$,

$L(A) = \{a\}$

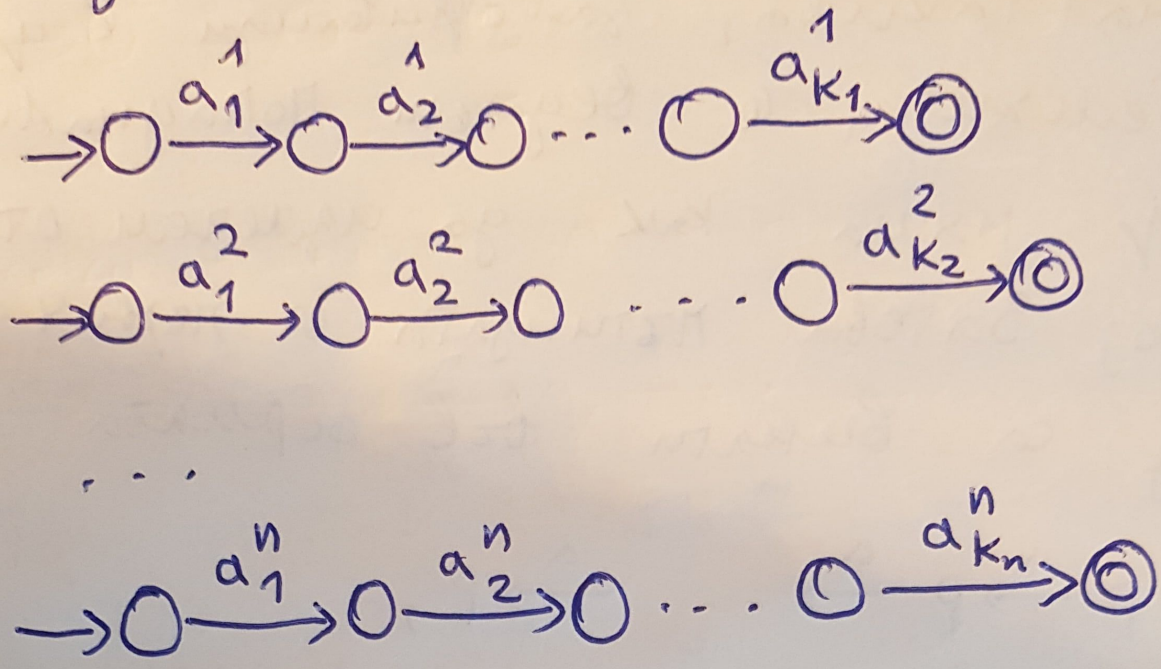
(д) 

$L(A) = \{abaab\}$. Изобщо, ако $w = a_1 a_2 \dots a_k$, то автоматът

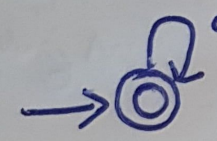


има език $\{w\}$. По-общо, ако $w_1, \dots, w_n \in \Sigma^*$ и за всяко $i \le n$ $w_i = a_1^i a_2^i \dots a_{k_i}^i$, то $\{w_1, \dots, w_n\}$

е езикът на автомата:

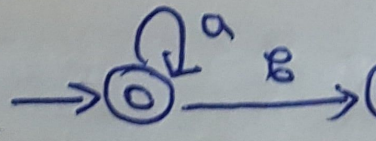


Следователно, всеки краен език L се разпознава от автомат (т.е. същ. КА $\mathcal{A}$ т.т. $L(\mathcal{A}) = L$).

(е) 

Всеки успешен път е от вида: $p \xrightarrow{a} p \xrightarrow{a} \dots \xrightarrow{a} p$, след. $L(\mathcal{A}) \subseteq a^*$.

Обратно, ако $w = a^n = \underbrace{a \dots a}_{n} \in a^*$, то $p \xrightarrow{a} p \xrightarrow{a} \dots \xrightarrow{a} p$ (общо $n+1$ р-ти) е успешен в $\mathcal{A}$, т.е. $w \in L(\mathcal{A})$. Така $L(\mathcal{A}) = a^* = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

(ж) 

Понеже $p, q \in F$, ще разделим успешните пътища

на такива, които завършват в p, и на такива, завършващи в q. Забележете, че веднъж попаднали в q няма как да излезем от него; затова пътищата от първия вид са вида във формата

$$p \xrightarrow{a} p \xrightarrow{a} \dots \xrightarrow{a} p,$$

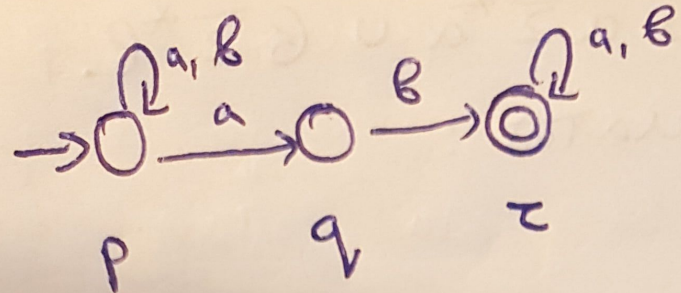
а тези от втория:

$$p \xrightarrow{a} p \xrightarrow{a} \dots \xrightarrow{a} p \xrightarrow{b} q \xrightarrow{b} \dots \xrightarrow{b} q.$$

Следователно $L(A) \subseteq a^* \cup a^*b^* = a^*b^*$.
Сега ако $w \in a^*b^*$ и $w = a^n b^m$, то

$$\underbrace{p \xrightarrow{a} p \dots \xrightarrow{a} p}_{n+1 \text{ } p\text{-та}} \xrightarrow{b} \underbrace{q \xrightarrow{b} \dots \xrightarrow{b} q}_{m+1 \text{ } q\text{-та}}$$

е успешен път в A. Следователно
$L(A) = a^*b^* = \{ a^n b^m \mid n, m \geq 0 \}$.

(з) 

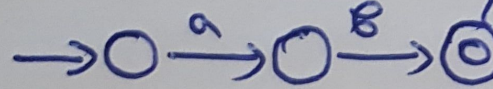
Всеки успешен път е от вида

$$p \to p \to \dots \to p \xrightarrow{a} q \xrightarrow{b} r \to r \dots \to r,$$

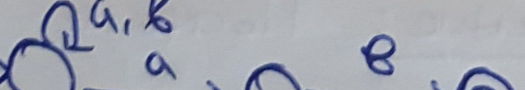
след. $L(A) \subseteq \Sigma^* ab \Sigma^*$. Обратно, ако w съдържа множител ab, то $w = u \cdot ab \cdot v$ за някои $u, v \in \{a,b\}^*$. Тогава

$$p \xrightarrow{u} p \xrightarrow{a} q \xrightarrow{b} r \xrightarrow{v} r$$

е успешен път в A. След. $L(A) = \Sigma^* ab \Sigma^* = \{w \in \{a,b\}^* \mid ab \text{ е инфикс на } w\}$.

(и) 

$L(A) = ab\Sigma^* = \{w \in \{a,b\}^* \mid ab \text{ е начало на } w\}$

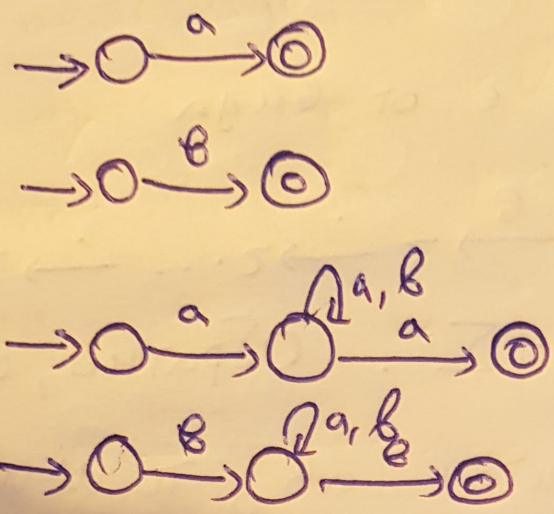
(й) 

$L(A) = \Sigma^* ab = \{w \in \Sigma^* \mid ab \text{ е край на } w\}$.

(к) Нека $L = \{w \in \{a,b\}^* \setminus \{\varepsilon\} \mid$ първият и последният символи на w са равни$\}$.

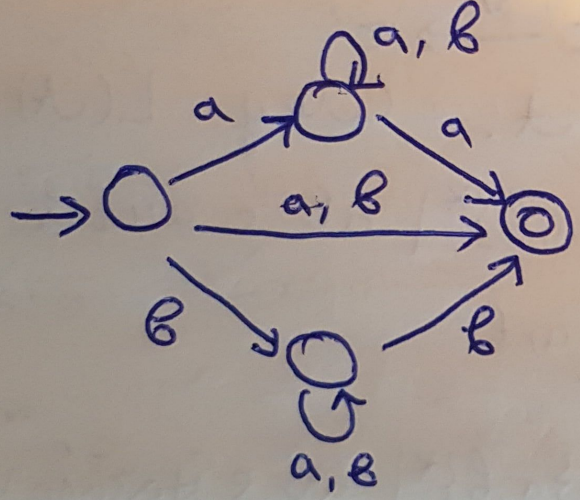
Тогава $L = a \cup b \cup a\Sigma^* a \cup b\Sigma^* b$.

Ако A е автоматът:



, то $L(A) = L$.

Друг КА, който има език равен на L:



Задачи за упражнение: Построите КА A, т.ч. $L(A) = L$, където:

1. $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid$ след всяка 0 в w има непосредствено поне две 1 $\}$

2. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid w$ започва и завършва с различна буква $\}$

3. $L = a^* b$ 4. $L = aa^* b$ 5. $L = \Sigma$ 6. $L = \Sigma^*$

Тотални автомати

Опр. КА $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, I, F, \Delta)$ е тотален, ако за всяко състояние $q \in Q$ и всяка буква $a \in \Sigma$ съществува поне едно състояние p, т.т. $q \xrightarrow{a} p$ е преход (т. е. $(q, a, p) \in \Delta$).

Примери. Над $\Sigma = \{a, b\}$ следните са:

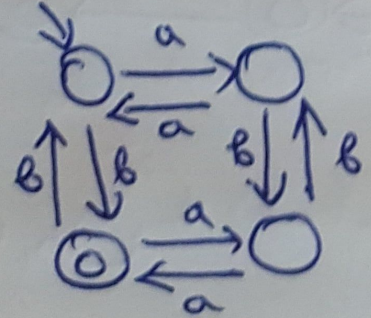
(а) $\rightarrow \bigcirc$ не е тотален (няма преходи от началното сост. с $\underline{a}$.

(б) $\rightarrow \bigcirc^{a,b}$ тотален (от всяко сост. има преходи и с $\underline{a}$ и с $\underline{b}$).

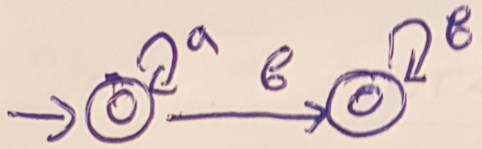
(в) $\rightarrow \bigcirc \xrightarrow{a} \bigcirc \xrightarrow{b} \bigcirc \xrightarrow{a} \bigcirc \xrightarrow{a} \textcircled{\bigcirc}$

не е тотален: например от началното няма преход с $\underline{b}$.

(г)



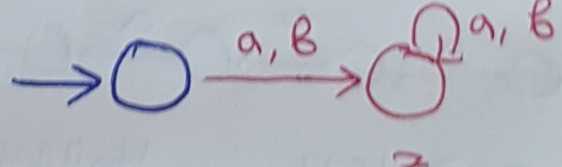
тотален

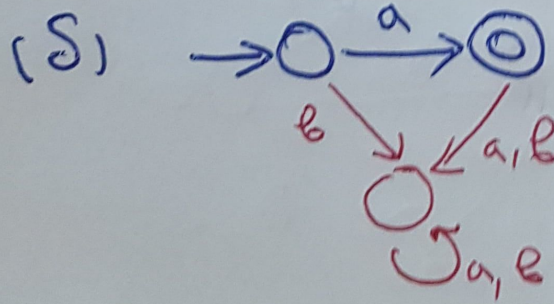
(g) 

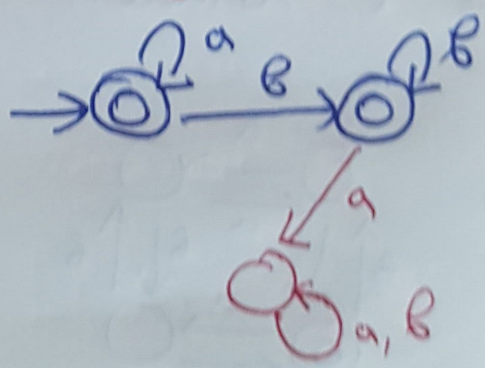
не е тотален: от финалното няма преход с a.

Тв. За вс. КА $\mathcal{A}$ съществува тотален КА $\mathcal{B}$, т.т. $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{B})$.

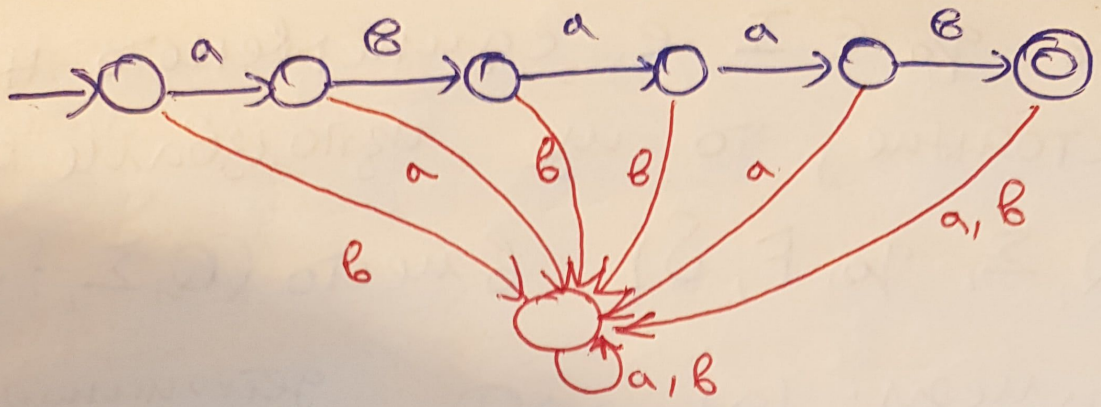
Конструкция за тотализация: КА $\mathcal{B}$ се получава от $\mathcal{A}$ добавяйки ново състояние z, което няма да бъде нито начално нито финално; към z ще бъдат насочени всички липсващи в $\mathcal{A}$ преходи, включително и примка от z към z с всяка една от буквите на Σ.

Пример: (a) 

(б) 

(в) 

(е)



По този начин състоянието 2 не участва в нито един успешен път в $\mathcal{B}$. Освен това всеки успешен път в $\mathcal{A}$ ще бъде такъв и в $\mathcal{B}$. Следов. $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{B})$.

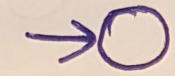
Детерминирани КА. Детерминизация.

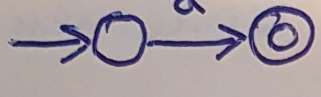
Опр. КА $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, I, F, \Delta)$ е <u>детерминиран</u>, ако следните са изпълнени:

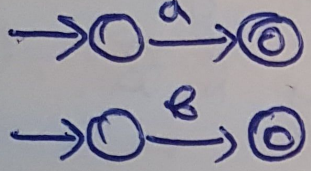
1) За вс. $p \in Q$ и вс. $a \in \Sigma$, същ. <u>най-много</u> едно състояние q т.с. $p \xrightarrow{a} q$ с преход в Δ; Когато съществува, това единствено състояние q, ще означаваме с $\delta(p, a)$.

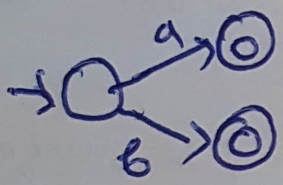
2) I съдържа точно едно начално сост., $|I| = 1$.

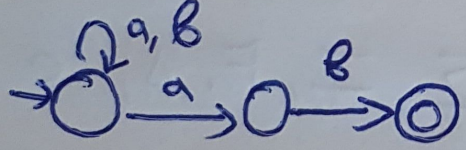
Ако $q_0 \in I$ е единственото начално състояние, то ще използваме означ. $(Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ вместо $(Q, \Sigma, \{q_0\}, F, \Delta)$.

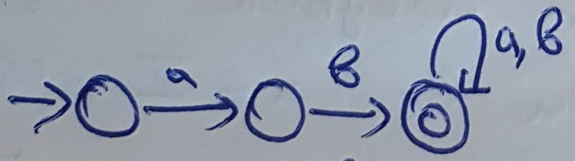
Примери: (а)  детерминиран, нетотален

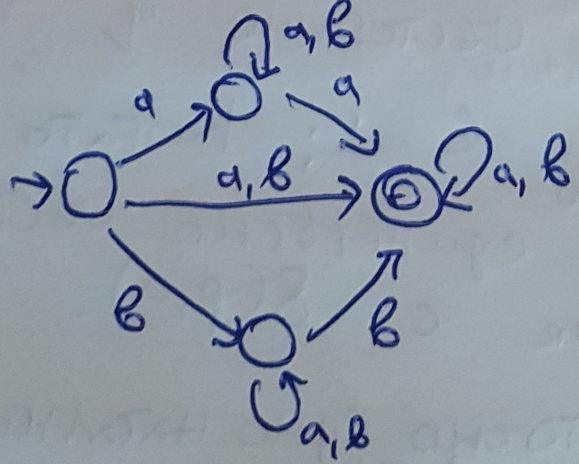
(б)  детерминиран, нетотален

(в)  $L(A) = \{a, b\}$
Недетерминиран, нетотален

(г)  детерминиран, тотален

(д)  недетерминиран

(е)  детерминиран

(ж)  недетерминиран
тотален
$L(A) = ?$

Т. За вс. КА $\mathcal{A}$ общ. КДА $\mathcal{A}_d$, който е тотален и детерминиран и

$$L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{A}_d).$$

Конструкция за $\mathcal{A}_d$: Нека $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, I, F, \Delta)$.

Нека $\mathcal{A}_d = (\mathcal{P}(Q), \Sigma, I, \mathcal{F}, \delta)$, където*

- началното състояние на $\mathcal{A}_d$ е именно мн-вото I на началните състояния на $\mathcal{A}$;
- мн-вото на финалните сост. $\mathcal{F}$ на $\mathcal{A}_d$ е мн-вото на онези подмн-ва на Q, които съдържат поне едно финално състояние на $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{F} = \{P \subseteq Q \mid P \cap F \neq \emptyset\}.$$

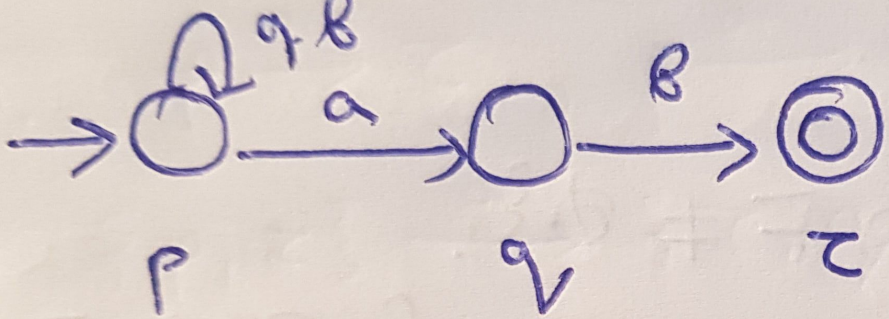
- функцията на преходите $\delta: \mathcal{P}(Q) \times \Sigma \to \mathcal{P}(Q)$ определена чрез: $\forall P \subseteq Q \ \forall a \in \Sigma$

$$\delta(P, a) = \{q \in Q \mid (\exists p \in P)[(p, a, q) \in \Delta]\}.$$

---

* $\mathcal{P}(Q) = \{P \mid P \subseteq Q\}$ е множеството на всички подмн-ва на Q; Така състоянията на $\mathcal{A}_d$ са подмн-ва на Q.

Пример: (a|



: A

• Начално състояние: {p}.

1. Понеже имаме преходите $p \xrightarrow{a} p$ и $p \xrightarrow{a} q$, то $\delta(\{p\}, a) = \{p, q\}$;
Преход от p с b е само $p \xrightarrow{b} p$,
след. $\delta(\{p\}, b) = \{p\}$.

2. От p и q преходи с a са

$p \xrightarrow{a} p$ и $p \xrightarrow{a} q$, следователно

в $\{p, q\} \xrightarrow{a} \{p, q\}$.

преходи с $\underline{b}$ са $p \xrightarrow{b} p$ и $q \xrightarrow{b} r$.

Така: $\{p, q\} \xrightarrow{b} \{p, r\}$.

3. От p и r преходи с $\underline{a}$ са $p \xrightarrow{a} p$ и $p \xrightarrow{a} q$; така $\{p, r\} \xrightarrow{a} \{p, q\}$.

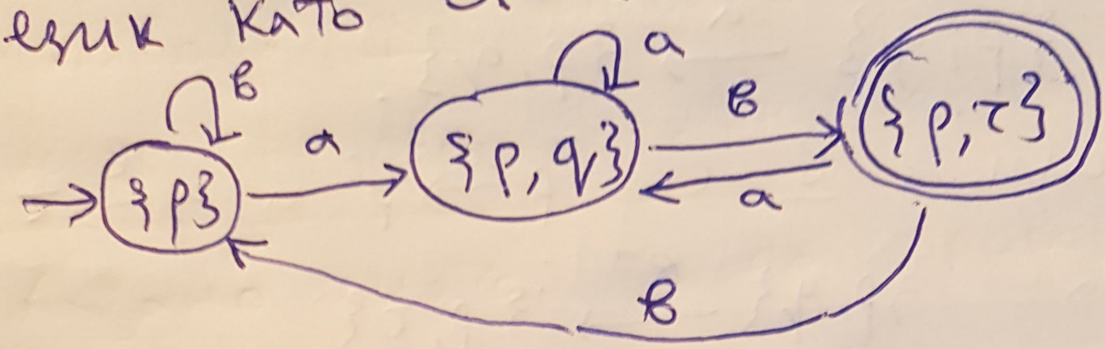
Преходи с $\underline{b}$ са: $p \xrightarrow{b} p$. Така

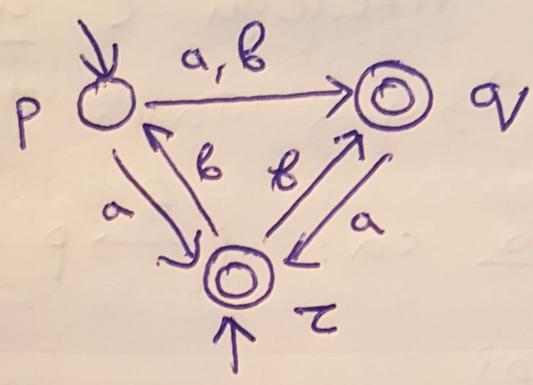
$\{p, r\} \xrightarrow{b} \{p\}$.

- финални състояния: $\{p, r\}$.

Забележете, че A_d трябва да има още $2^3 - 3$ състояния (например: $\emptyset$, $\{r, q\}$, $\{p, r, q\}$, $\{r\}$), но не участват в нито един път в A_d, който започва от началното състояние $\{p\}$. Така премахването им от A_d няма да повлияе на успешните пътища в A_d, в частност няма да промени езика му. Така КДА,

който е тотален и има същия
език като $\mathcal{A}$ е



(δ) $\mathcal{A}$: 

$\mathcal{A}_d$: Начално $\{p, \tau\}$

1. $p \xrightarrow{a} \tau$, $p \xrightarrow{a} q$

$\Rightarrow \{p, \tau\} \xrightarrow{a} \{\tau, q\}$

$p \xrightarrow{b} q$, $\tau \xrightarrow{b} p$, $\tau \xrightarrow{b} q$

$\Rightarrow \{p, \tau\} \xrightarrow{b} \{p, q\}$

2. $\{\tau, q\}$

$q \xrightarrow{a} \tau \Rightarrow \{\tau, q\} \xrightarrow{a} \{\tau\}$

$\xrightarrow{b} p$, $\tau \xrightarrow{b} q \Rightarrow \{\tau, q\} \xrightarrow{b} \{p, q\}$

3. $\{p, q\}$

$p \xrightarrow{a} r$, $p \xrightarrow{a} q$, $q \xrightarrow{a} r$

$\Rightarrow \{p, q\} \xrightarrow{a} \{r, q\}$

$p \xrightarrow{b} q \Rightarrow \{p, q\} \xrightarrow{b} \{q\}$

4. $\{r\}$

няма преход от r с $\underline{a}$, след.

$\{r\} \xrightarrow{a} \emptyset$

$r \xrightarrow{b} p$, $r \xrightarrow{b} q \Rightarrow \{r\} \xrightarrow{b} \{p, q\}$

5. $\{q\}$

$q \xrightarrow{a} r \Rightarrow \{q\} \xrightarrow{a} \{r\}$

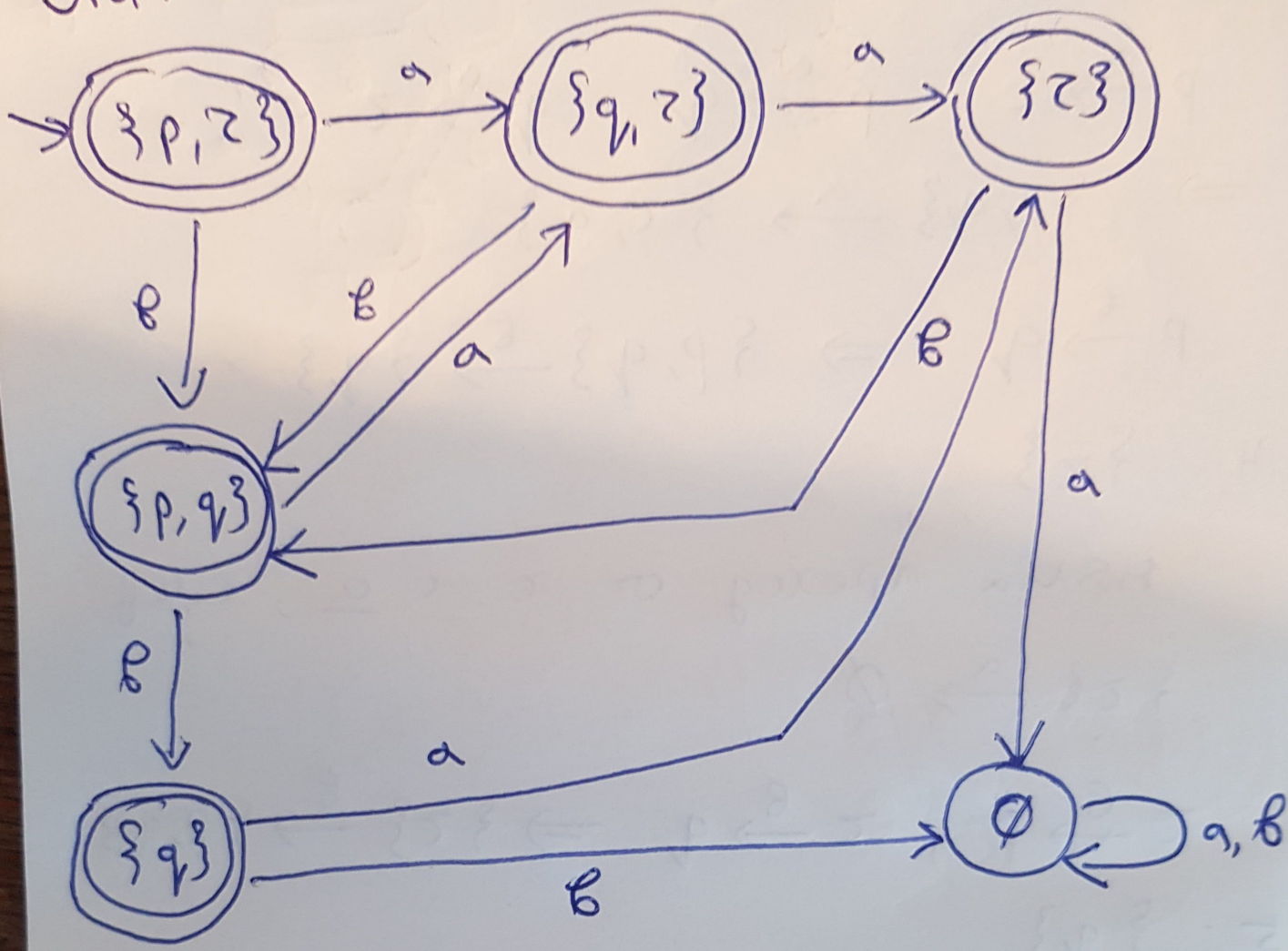
няма преход от q с $\underline{b}$, след.

$\{q\} \xrightarrow{b} \emptyset$

6. $\emptyset \xrightarrow{a} \emptyset$ и $\emptyset \xrightarrow{b} \emptyset$

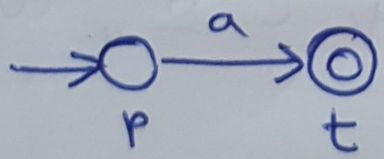
- финални сост.: тези които съд. q имат : $\{p, r\}$, $\{q, r\}$, $\{p, q\}$, $\{r\}$, $\{q\}$

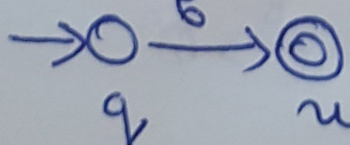
Ad:

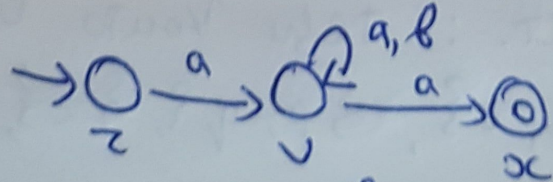


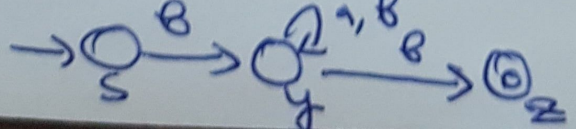
(b)

A:

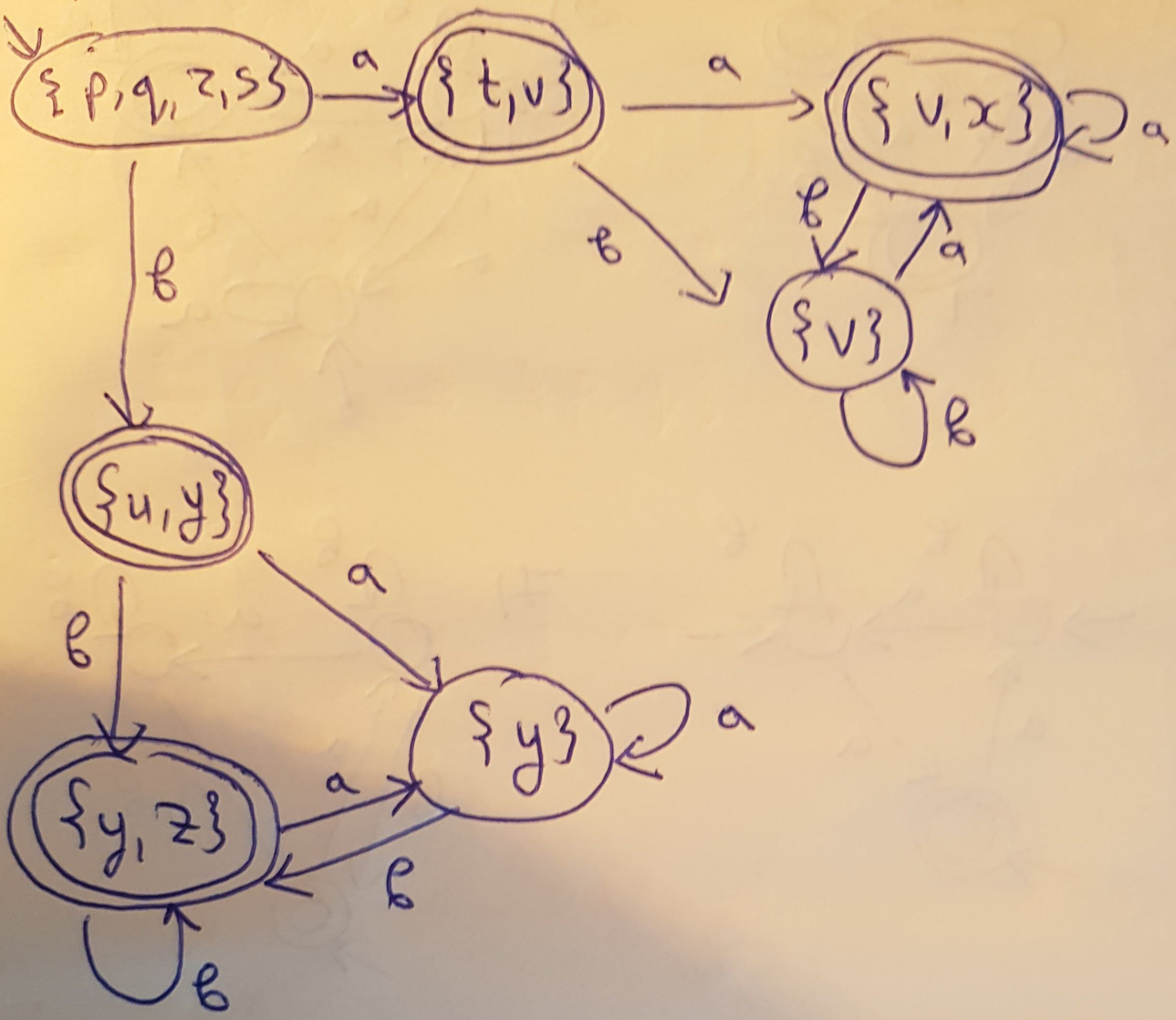






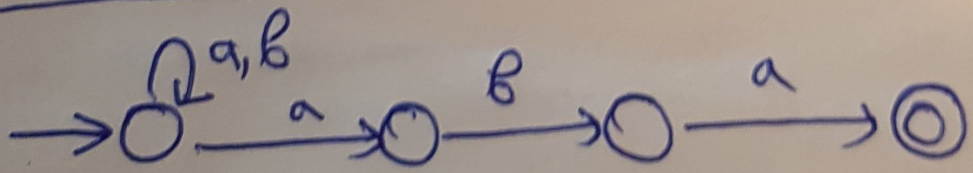


Ad:

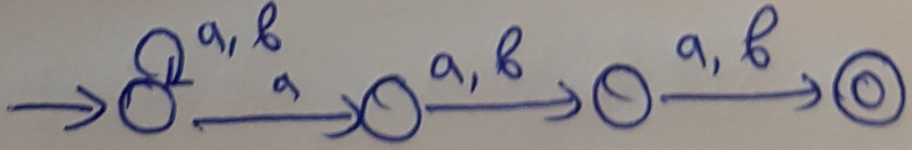


Задачи за упражнение: Детерминирайте:

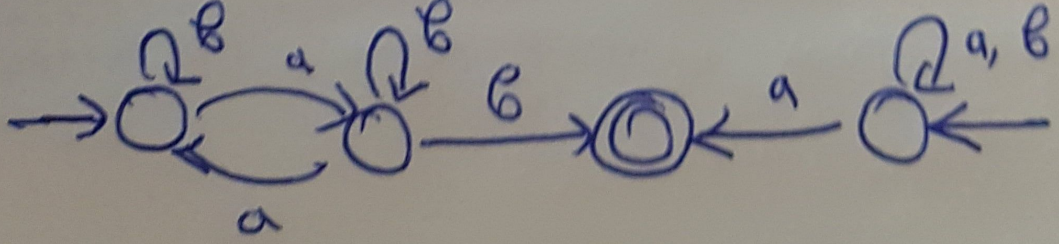
1)



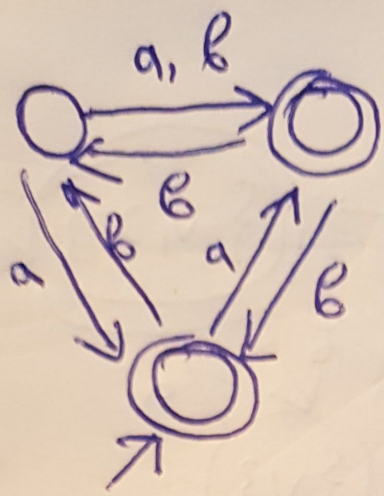
2)



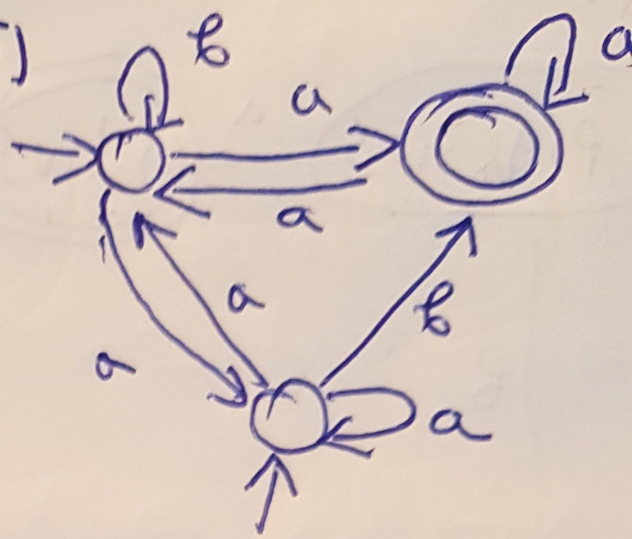
3)



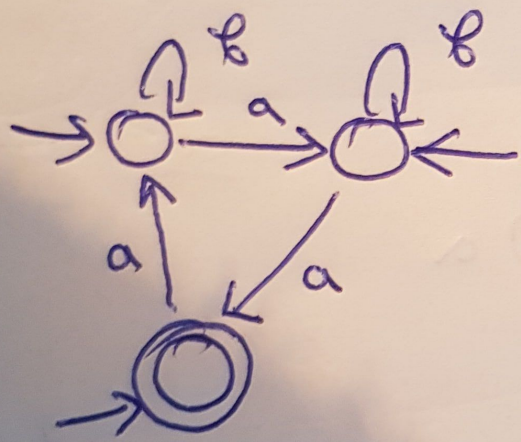
4)



5)



6)



7)

